

บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (Set Theory)

สัปดาห์ที่ 6 : เพาเวอร์เซต ผลคูณคาร์ทีเซียน และการประยุกต์ในคอมพิวเตอร์
รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

บททวนสัปดาห์ที่ 5 : การดำเนินการและกฎพีชคณิตของเซต

- 4 การดำเนินการพื้นฐาน: $A \cup B$ (หรือ), $A \cap B$ (และ), $A - B$ (ผลต่าง = $A \cap B^c$), A^c (คอมพลีเมนต์)
- กฎพีชคณิตของเซต: สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง เอกลักษณ์ และชดเชย
- กฎเดอมอร์แกน (De Morgan's Laws):

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \quad \text{และ} \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

สัปดาห์นี้ = สัปดาห์ปิดบทที่ 2 (แก่นแท้ของการสร้างและนับเซต)

- เพาเวอร์เซต $\mathcal{P}(A)$: รวบรวมเซตย่อยทั้งหมด และการเติบโต $2^{|A|}$
- ผลคูณคาร์ทีเซียน $A \times B$: การจับคู่สร้างคู่อันดับ รากฐานของฐานข้อมูลและฟังก์ชัน
- จำนวนสมาชิก (Cardinality) : หลักการรวม-การแยก (Inclusion-Exclusion) ทั้ง 2 และ 3 เซต
- เซตในคอมพิวเตอร์ : Bit Vector, SQL CROSS JOIN, Hash Set $O(1)$ และเซตอนันต์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 6)

เมื่อเรียนจบสัปดาห์นี้ นักศึกษาจะสามารถ

1. หา เพาเวอร์เซต $\mathcal{P}(A)$ อธิบายที่มาของสูตร $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ และเชื่อมโยงกับการเติบโตเชิงเลขชี้กำลังและบิตมาสก์ได้
2. หา ผลคูณคาร์ทีเซียน $A \times B$ เขียนตารางคาร์ทีเซียน ใช้สมบัติการกระจาย และคำนวณจำนวนสมาชิก $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ ได้
3. คำนวณ จำนวนสมาชิกของเซต (Cardinality) โดยใช้ หลักการรวม-การแยก (Inclusion-Exclusion Principle) สำหรับ 2 และ 3 เซต พร้อมตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลได้
4. อธิบายการแทนเซตด้วย Bit Vector การทำงานของ SQL / Hash Set และเข้าใจแนวคิด เซตนับได้/นับไม่ได้ ได้

หัวข้อการบรรยายประจำสัปดาห์

เพาเวอร์เซต (Power Set)

ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product)

จำนวนสมาชิกและหลักการรวม-การแยก

เซตในวิทยาการคอมพิวเตอร์

กิจกรรมในชั้นเรียน

เพาเวอร์เซต (Power Set)

เพาเวอร์เซต : นิยามและความหมาย

นิยาม : เพาเวอร์เซต (Power Set)

เพาเวอร์เซต ของเซต A เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\mathcal{P}(A)$ หรือ 2^A คือ เซตที่ประกอบด้วยเซตย่อยทั้งหมด ของ A นั่นคือ

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$$

ลักษณะสำคัญของเพาเวอร์เซต:

- เพาเวอร์เซตเป็น “เซตของเซต” เพราะสมาชิกทุกตัวของมันเป็น “เซตย่อย” ของ A
- สำหรับทุกเซต A จะได้ว่า $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ และ $A \in \mathcal{P}(A)$ เสมอ
- $\emptyset \subseteq \mathcal{P}(A)$ เสมอ (เพราะเซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซต)

ข้อควรระวังสำคัญมาก!

$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ ไม่ใช่เซตว่าง!

$\mathcal{P}(\emptyset)$ มีสมาชิก 1 ตัว คือ เซตว่าง ($\emptyset$) ดังนั้น $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 2^0 = 1$

ตัวอย่างการแจกแจงเพาเวอร์เซต

ลองไล่เขียนเพาเวอร์เซตจากขนาดเล็กไปใหญ่ โดยเริ่มจากเซตย่อยขนาด 0, 1, 2, ...

เซต A	เพาเวอร์เซต $\mathcal{P}(A)$	จำนวนสมาชิก $ \mathcal{P}(A) $
$\emptyset$	$\{\emptyset\}$	$2^0 = 1$
$\{a\}$	$\{\emptyset, \{a\}\}$	$2^1 = 2$
$\{1, 2\}$	$\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$	$2^2 = 4$
$\{1, 2, 3\}$	$\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$	$2^3 = 8$

ข้อสังเกตเชิงโครงสร้าง

เมื่อเพิ่มสมาชิกใหม่เข้ามา 1 ตัว เซตย่อยชุดเดิมจะยังคงอยู่ครบ (2^n เซตเดิม) และจะเกิดเซตย่อยชุดใหม่ที่เติมสมาชิกตัวนั้นเข้าไปอีกเท่าตัว (2^n เซตใหม่) ทำให้จำนวนสมาชิกรวมเพิ่มเป็น 2 เท่าเสมอ ($2^n + 2^n = 2^{n+1}$)

ทำไม $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$? (มุมมองคณิตศาสตร์)

1. กฎการคูณ (Multiplication)

ในการสร้างเซตย่อย สมาชิกแต่ละตัวมีทางเลือกตัดสินใจ 2 ทาง:

- อยู่ ในเซตย่อย (1)
- ไม่อยู่ ในเซตย่อย (0)

มีสมาชิก n ตัว เป็นอิสระต่อกัน:

$$\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n \text{ ครั้ง}} = 2^n \text{ แบบ}$$

2. ทฤษฎีบททวินาม (Binomial)

นับแยกตามขนาดเซตย่อย:

- เซตย่อยขนาด 0 มี $\binom{n}{0}$ เซต
- เซตย่อยขนาด k มี $\binom{n}{k}$ เซต
- เซตย่อยขนาด n มี $\binom{n}{n}$ เซต

รวมทุกขนาดโดยใช้ทฤษฎีบททวินาม:

$$|\mathcal{P}(A)| = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = (1 + 1)^n = 2^n$$

ทำไม $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$? (มุมมองบิตมาสก์ในคอมพิวเตอร์)

แผนการเลือกสมาชิกเข้าเซตย่อยด้วยรหัสฐานสองความยาว n บิต (Bitmask)

บิตมาสก์	สมาชิก 1	สมาชิก 2	สมาชิก 3	เซตย่อยที่ได้
000	0	0	0	$\emptyset$ (เซตว่าง)
100	1	0	0	$\{1\}$
010	0	1	0	$\{2\}$
001	0	0	1	$\{3\}$
110	1	1	0	$\{1, 2\}$
101	1	0	1	$\{1, 3\}$
011	0	1	1	$\{2, 3\}$
111	1	1	1	$\{1, 2, 3\}$ (A ทั้งเซต)

รหัสที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีตั้งแต่ $00 \dots 0$ ถึง $11 \dots 1$ รวม 2^n สถานะพอดี
นี่คือเหตุผลที่สัญกรณ์ 2^A สื่อความหมายว่า $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$

การเติบโตเชิงเลขชี้กำลัง (Exponential Growth) และผลต่อขั้นตอนวิธี

- เฟาเวอร์เซตเติบโตแบบ Exponential (2^n) ทุกครั้งที่ $|A|$ เพิ่ม 1 ขนาดจะเบิ้ลเป็นสองเท่า

ขนาดเซต n	ขนาดเฟาเวอร์เซต 2^n	การเปรียบเทียบในทางปฏิบัติ
$n = 3$	$2^3 = 8$	คำนวณด้วยมือได้สบาย
$n = 10$	$2^{10} = 1,024$	ระดับกิโบลต์ คอมพิวเตอร์ประมวลผลทันที
$n = 20$	$2^{20} = 1,048,576$	มากกว่า 1 ล้านเซตย่อย
$n = 30$	$2^{30} = 1,073,741,824$	มากกว่า 1 พันล้าน เริ่มใช้เวลาหลายวินาที
$n = 100$	$2^{100} \approx 1.27 \times 10^{30}$	มากกว่าจำนวนอะตอมในโลก!

ผลต่อการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี

ขั้นตอนวิธีแบบ Brute-force ที่ต้องวนลูปตรวจสอบทุกเซตย่อย (เช่น ปัญหา Subset Sum หรือ Knapsack) จะมีความซับซ้อน $O(2^n)$ ซึ่ง ไม่สามารถใช้งานได้กับข้อมูลขนาดใหญ่

ทฤษฎีบทของคันทอร์ (Cantor's Theorem) และเพาเวอร์เซตซ้อน

ทฤษฎีบทของคันทอร์ (Cantor's Theorem)

สำหรับทุกเซต A (ไม่ว่าจะเป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์) จะได้ว่า

$$|\mathcal{P}(A)| > |A|$$

นั่นคือ เพาเวอร์เซตของเซตใด ๆ มีขนาดมากกว่าเซตตั้งต้นเสมอ

ผลลัพธ์สำคัญ: ไม่มีเซตอนันต์ใดที่ใหญ่ที่สุด เพราะเราสามารถสร้างเซตอนันต์ที่ใหญ่กว่าเดิมได้เสมอด้วยการหาเพาเวอร์เซต $\mathcal{P}(A), \mathcal{P}(\mathcal{P}(A)), \dots$

ตัวอย่าง : เพาเวอร์เซตซ้อน (Nested Power Sets)

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \Rightarrow |\mathcal{P}(\emptyset)| = 2^0 = 1$
- $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \Rightarrow |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))| = 2^1 = 2$
- $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))| = 2^2 = 4$
- ถ้า $|A| = n$ จะได้ว่า $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(A))| = 2^{|\mathcal{P}(A)|} = 2^{2^n}$

เช็คความเข้าใจ : เพาเวอร์เซต

1. จงหา $\mathcal{P}(\{a, b\})$
2. จงหา $|\mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4, 5, 6\})|$ โดยไม่ต้องแจกแจงสมาชิก
3. ข้อความต่อไปนี้ จริง หรือ เท็จ:
 - (ก) $\{1\} \in \mathcal{P}(\{1, 2\})$
 - (ข) $\{1\} \subseteq \mathcal{P}(\{1, 2\})$
 - (ค) $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ และ $\emptyset \subseteq \mathcal{P}(A)$ สำหรับทุกเซต A

เช็คความเข้าใจ : เพาเวอร์เซต

1. จงหา $\mathcal{P}(\{a, b\})$
2. จงหา $|\mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4, 5, 6\})|$ โดยไม่ต้องแจกแจงสมาชิก
3. ข้อความต่อไปนี้ จริง หรือ เท็จ:
 - (ก) $\{1\} \in \mathcal{P}(\{1, 2\})$
 - (ข) $\{1\} \subseteq \mathcal{P}(\{1, 2\})$
 - (ค) $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ และ $\emptyset \subseteq \mathcal{P}(A)$ สำหรับทุกเซต A

เฉลยและเหตุผล

1. $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$
2. $2^6 = 64$ สมาชิก
3. (ก) **T** (เพราะ $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$ จึงเป็นสมาชิกของเพาเวอร์เซต) (ข) **F** (สมาชิกของ $\{1\}$ คือ 1 ซึ่งไม่ใช่เซตย่อยของ $\{1, 2\}$)
(ค) **T** ($\emptyset \subseteq A \Rightarrow \emptyset \in \mathcal{P}(A)$ และเซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซตเสมอ)

ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product)

คู่อันดับ (Ordered Pair) และผลคูณคาร์ทีเซียน

คู่อันดับ (Ordered Pair)

คู่อันดับ (a, b) มีลำดับตำแหน่งชัดเจน: a เป็นสมาชิกตัวหน้า และ b เป็นสมาชิกตัวหลัง

- $(a, b) \neq (b, a)$ ยกเว้นกรณี $a = b$ (ต่างจากเซต $\{a, b\} = \{b, a\}$)
- การเท่ากัน: $(a, b) = (c, d) \iff a = c$ และ $b = d$

นิยาม : ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product)

ผลคูณคาร์ทีเซียนของเซต A และ B เขียนแทนด้วย $A \times B$ คือ

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ และ } b \in B\}$$

ตั้งชื่อตาม **René Descartes** (เรอเน เดการ์ต) ผู้คิดค้นระบบพิกัดฉาก

$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ คือระนาบพิกัด 2 มิติ (x, y) ที่เรารู้จัก

ตัวอย่างและการเขียนตารางคาร์ทีเซียน (Cartesian Grid)

กำหนด $A = \{1, 2\}$ และ $B = \{a, b, c\}$

$A \times B$	a	b	c
1	$(1, a)$	$(1, b)$	$(1, c)$
2	$(2, a)$	$(2, b)$	$(2, c)$

- $A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$
- $B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$

ข้อสังเกตสำคัญ

- $A \times B \neq B \times A$ (ผลคูณคาร์ทีเซียน ไม่มีสมบัติการสลับที่)
- สำหรับเซตใด ๆ A : $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$ (เพราะจับคู่ไม่ได้)

จำนวนสมาชิกของผลคูณคาร์ทีเซียน และการขยาย k มิติ

สูตรจำนวนสมาชิก

ถ้า $|A| = m$ และ $|B| = n$ แล้ว

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| = m \cdot n$$

การขยายสู่ผลคูณคาร์ทีเซียนหลายเซต (k -tuple):

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k = \{(a_1, a_2, \dots, a_k) \mid a_i \in A_i\}$$

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_k|$$

ตัวอย่างในระบบคอมพิวเตอร์

- $\{0, 1\}^3 = \{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \{0, 1\}$ มีสมาชิก $2 \times 2 \times 2 = 8$ ตัว ได้แก่ $(0, 0, 0), (0, 0, 1), \dots, (1, 1, 1)$ (พิกัดบิต 3 มิติ)
- จานสี RGB: $\text{Red} \times \text{Green} \times \text{Blue} = \{0..255\}^3 \Rightarrow 256^3 = 16,777,216$ สี

สมบัติการกระจายของผลคูณคาร์ทีเซียน

ทฤษฎีบท : สมบัติการกระจาย (Distributive Properties)

สำหรับเซต A, B, C ใด ๆ จะได้ว่า

1. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
2. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
3. $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$
4. $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$

ความคล้ายคลึงกับพีชคณิตตัวเลข

สังเกตว่าผลคูณคาร์ทีเซียน ($\times$) กระจายเหนือยูเนียน ($\cup$) และอินเตอร์เซกชัน ($\cap$) ในลักษณะเดียวกับการคูณตัวเลขที่กระจายเหนือการบวก: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

ผลคูณคาร์ทีเซียนกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS)

- ให้ $S = \{\text{นักศึกษา}\}$ และ $C = \{\text{รายวิชา}\}$
- $S \times C$ คือการจับคู่ นักศึกษาทุกคนกับทุกวิชาที่เป็นไปได้
- ตารางลงทะเบียน (Enrollment Table) คือเซตย่อยของผลคูณคาร์ทีเซียน:

$$E \subseteq S \times C$$

- ในภาษา SQL คำสั่ง **CROSS JOIN** คือการหา $A \times B$ โดยตรง:
`SELECT * FROM Students CROSS JOIN Courses;`
- แต่ละแถว (Row/Record) ในตารางฐานข้อมูลคือ **Tuple** หนึ่งตัวในผลคูณคาร์ทีเซียน

สะพานเชื่อมสู่บทที่ 3

ในบทที่ 3 เราจะนิยาม “ความสัมพันธ์ (Relation)” และ “ฟังก์ชัน (Function)” ว่าเป็น เซตย่อยของผลคูณคาร์ทีเซียน $A \times B$ อย่างเป็นทางการ

เช็คความเข้าใจ : ผลคูณคาร์ทีเซียน

กำหนด $A = \{1, 2\}$, $B = \{x, y\}$ และ $C = \{y, z\}$

1. จงหา $A \times B$ และ $B \times A$ พร้อมเปรียบเทียบว่าเท่ากันหรือไม่
2. ถ้า $(2x - 1, 5) = (7, y + 2)$ จงหาค่าของ x และ y
3. ถ้า $|A| = 4, |B| = 3, |C| = 2$ จงหา $|A \times B \times C|$ และ $|\mathcal{P}(A \times C)|$
4. จงหา $A \times (B \cap C)$

เช็คความเข้าใจ : ผลคูณคาร์ทีเซียน

กำหนด $A = \{1, 2\}$, $B = \{x, y\}$ และ $C = \{y, z\}$

1. จงหา $A \times B$ และ $B \times A$ พร้อมเปรียบเทียบว่าเท่ากันหรือไม่
2. ถ้า $(2x - 1, 5) = (7, y + 2)$ จงหาค่าของ x และ y
3. ถ้า $|A| = 4, |B| = 3, |C| = 2$ จงหา $|A \times B \times C|$ และ $|\mathcal{P}(A \times C)|$
4. จงหา $A \times (B \cap C)$

เฉลย

1. $A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$, $B \times A = \{(x, 1), (x, 2), (y, 1), (y, 2)\}$ (ไม่เท่ากัน)
2. เทียบคู่อันดับ: $2x - 1 = 7 \Rightarrow x = 4$ และ $y + 2 = 5 \Rightarrow y = 3$
3. $|A \times B \times C| = 4 \times 3 \times 2 = 24$ และ $|\mathcal{P}(A \times C)| = 2^{|A \times C|} = 2^{4 \times 2} = 2^8 = 256$
4. $B \cap C = \{y\} \Rightarrow A \times (B \cap C) = \{1, 2\} \times \{y\} = \{(1, y), (2, y)\}$

จำนวนสมาชิกและหลักการรวม-การแยก

จำนวนสมาชิกของเซต (Cardinality)

นิยาม : คาร์ดินัลลิตี้ (Cardinality)

จำนวนสมาชิกของเซต (Cardinality) ของเซต A เขียนแทนด้วย $|A|$ หรือ $n(A)$ คือ จำนวนสมาชิกที่แตกต่างกันทั้งหมด ของเซต A

- เซตจำกัด (Finite Set): นับจำนวนสมาชิกได้เป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ เช่น $|\{a, e, i, o, u\}| = 5, |\emptyset| = 0$
- เซตอนันต์ (Infinite Set): สมาชิกนับไม่ถ้วน เปรียบเทียบขนาดด้วยการจับคู่ 1-1 (เช่น $|\mathbb{N}|, |\mathbb{R}|$)

โครงสร้างเซต	สูตรจำนวนสมาชิก	เงื่อนไข/คำอธิบาย
เพาเวอร์เซต	$ \mathcal{P}(A) = 2^{ A }$	สมาชิกแต่ละตัวมี 2 ทางเลือก
ผลคูณคาร์ทีเซียน	$ A \times B = A \cdot B $	กฎการคูณการจับคู่
เซตไม่มีสมาชิกร่วม	$ A \cup B = A + B $	เมื่อ $A \cap B = \emptyset$ (Disjoint Sets)

หลักการรวม-การแยกสำหรับ 2 เซต (Inclusion-Exclusion Principle)

ทำไม $|A \cup B| \neq |A| + |B|$ โดยทั่วไป ?

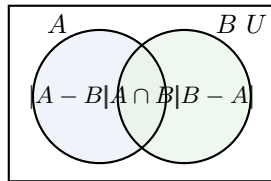
ถ้านับ $|A| + |B|$ สมาชิกที่อยู่ในส่วนซ้อนทับ ($A \cap B$) จะถูก นับซ้ำ 2 ครั้ง จึงต้องลบออก 1 ครั้ง

สูตรหลัก (2 เซต)

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

สูตรอนุพันธ์ที่ใช้บ่อย

- $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B|$
- เฉพาะ A: $|A - B| = |A| - |A \cap B|$
- เฉพาะ B: $|B - A| = |B| - |A \cap B|$
- คอมพลีเมนต์: $|A^c| = |U| - |A|$



ส่วนซ้ำตรงกลางนับซ้ำ ต้องหักออกหนึ่งครั้ง

ตัวอย่าง : การแก้โจทย์ 2 เซตอย่างเป็นระบบ

โจทย์

ในการสำรวจนักศึกษา 100 คน พบว่า: มีผู้ใช้ภาษา Python 65 คน, ใช้ภาษา Java 45 คน, และใช้ **ทั้งสองภาษา** 25 คน

1. มีนักศึกษากี่คนที่ใช้ **อย่างน้อย**หนึ่งภาษา?
2. มีนักศึกษากี่คนที่ **ไม่ใช่**ทั้งสองภาษาเลย?
3. มีนักศึกษากี่คนที่ใช้ ภาษา Python เพียงภาษาเดียว?

ตัวอย่าง : การแก้โจทย์ 2 เซตอย่างเป็นระบบ

โจทย์

ในการสำรวจนักศึกษา 100 คน พบว่า: มีผู้ใช้ภาษา Python 65 คน, ใช้ภาษา Java 45 คน, และใช้ **ทั้งสองภาษา** 25 คน

1. มีนักศึกษาที่คนที่ใช้ **อย่างน้อยหนึ่งภาษา**?
2. มีนักศึกษาที่คนที่ **ไม่ใช่ทั้งสองภาษาเลย**?
3. มีนักศึกษาที่คนที่ใช้ **ภาษา Python เพียงภาษาเดียว**?

วิธีทำ ให้ $|U| = 100$, P = กลุ่มที่ใช้ Python ($|P| = 65$), J = กลุ่มที่ใช้ Java ($|J| = 45$), $|P \cap J| = 25$

1. $|P \cup J| = |P| + |J| - |P \cap J| = 65 + 45 - 25 = 85$ คน
2. $|(P \cup J)^c| = |U| - |P \cup J| = 100 - 85 = 15$ คน
3. $|P - J| = |P| - |P \cap J| = 65 - 25 = 40$ คน

หลักการรวม-การแยกสำหรับ 3 เซต (Inclusion-Exclusion for 3 Sets)

ทฤษฎีบท : สูตร 3 เซต

สำหรับเซตจำกัด A, B, C ใด ๆ

$$|A \cup B \cup C| = \underbrace{(|A| + |B| + |C|)}_{\text{บวกเซตเดี่ยว}} - \underbrace{(|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|)}_{\text{ลบส่วนซ้อน 2 เซต}} + \underbrace{|A \cap B \cap C|}_{\text{บวกส่วนซ้อน 3 เซตกลับคืน}}$$

ทำไมต้องบวกกลับในขั้นตอนสุดท้าย? (Logic Trace)

1. เมื่อบวก $|A| + |B| + |C|$: ส่วน $A \cap B \cap C$ ถูกบวก 3 ครั้ง
2. เมื่อลบส่วนซ้อนคู่ 3 คู่ : ส่วน $A \cap B \cap C$ ถูกลบออก 3 ครั้ง $(+3 - 3 = 0)$ ทำให้ส่วนกลาง หายไปหมด!
3. จึงจำเป็นต้อง บวก $|A \cap B \cap C|$ กลับเข้าไป 1 ครั้ง เพื่อให้นับครบพอดี

ตัวอย่าง : โจทย์ 3 เซต (วิชาเรียน)

โจทย์

ห้องเรียน 40 คน: เรียนคณิต (M) 22 คน, ฟิสิกส์ (P) 20 คน, เคมี (C) 15 คน
เรียนคณิตและฟิสิกส์ 10 คน, คณิตและเคมี 7 คน, ฟิสิกส์และเคมี 6 คน, และเรียนทั้งสามวิชา 3 คน
จงหาจำนวนผู้ที่เรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชา และจำนวนผู้ที่ไม่เรียนวิชาใดเลย

ตัวอย่าง : โจทย์ 3 เซต (วิชาเรียน)

โจทย์

ห้องเรียน 40 คน: เรียนคณิต (M) 22 คน, ฟิสิกส์ (P) 20 คน, เคมี (C) 15 คน
เรียนคณิตและฟิสิกส์ 10 คน, คณิตและเคมี 7 คน, ฟิสิกส์และเคมี 6 คน, และเรียนทั้งสามวิชา 3 คน
จงหาจำนวนผู้ที่เรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชา และจำนวนผู้ที่ไม่เรียนวิชาใดเลย

วิธีทำ แทนค่าลงในสูตร 3 เซตโดยตรง:

$$\begin{aligned}|M \cup P \cup C| &= |M| + |P| + |C| - |M \cap P| - |M \cap C| - |P \cap C| + |M \cap P \cap C| \\ &= 22 + 20 + 15 - 10 - 7 - 6 + 3 = 37 \text{ คน}\end{aligned}$$

- ผู้ที่เรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชา = 37 คน
- ผู้ที่ไม่เรียนวิชาใดเลย = $|U| - |M \cup P \cup C| = 40 - 37 = 3$ คน

การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล (Data Validation)

หลักการรวม-การแยกไม่ได้มีไว้เพียงคำนวณตัวเลข แต่เป็น เครื่องมือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล (Data Consistency)

ตัวอย่างการจับผิดข้อมูล (Data Inconsistency)

ผู้สำรวจรายงานว่า ในห้องเรียน 20 คน: เรียนคณิต 12 คน, ฟิสิกส์ 15 คน, เคมี 10 คน, คณิตกฟิสิกส์ 6 คน, คณิตกเคมี 5 คน, ฟิสิกส์กเคมี 4 คน, และเรียนทั้งสามวิชา 2 คน

การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล (Data Validation)

หลักการรวม-การแยกไม่ได้มีไว้เพียงคำนวณตัวเลข แต่เป็น เครื่องมือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล (Data Consistency)

ตัวอย่างการจับผิดข้อมูล (Data Inconsistency)

ผู้สำรวจรายงานว่า ในห้องเรียน 20 คน: เรียนคณิต 12 คน, ฟิสิกส์ 15 คน, เคมี 10 คน, คณิตกฟิสิกส์ 6 คน, คณิตกเคมี 5 คน, ฟิสิกส์กเคมี 4 คน, และเรียนทั้งสามวิชา 2 คน

คำนวณตามสูตร:

$$|M \cup P \cup C| = 12 + 15 + 10 - 6 - 5 - 4 + 2 = 24 \text{ คน}$$

ผลการตรวจสอบ : ข้อมูลขัดแย้ง!

ผลลัพธ์ได้ 24 คน แต่ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมดเพียง 20 คน ($|M \cup P \cup C| > |U|$)

⇒ ข้อมูลรายงานชุดนี้เป็นเท็จ / ผิดพลาด ต้องปฏิเสธข้อมูลและส่งตรวจสอบใหม่

เซตในวิทยาการคอมพิวเตอร์

การแทนเซตด้วยเวกเตอร์บิต (Bit Vector Representation)

ในเอกภพสัมพัทธ์จำกัด $U = \{1, 2, \dots, n\}$ เราแทนเซตด้วย บิต n ตำแหน่ง: บิตที่ i มีค่าเป็น 1 เมื่อ $i \in A$ และเป็น 0 เมื่อ $i \notin A$

ตัวอย่าง: $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ และ $A = \{2, 5, 7\}$

ตำแหน่งใน U	1	2	3	4	5	6	7	8	9
บิตของ A	0	1	0	0	1	0	1	0	0
เวกเตอร์บิตของ $A = 010010100_2$									

การดำเนินการเซตแปลงเป็นการดำเนินการบิตระดับฮาร์ดแวร์ (Bitwise Operations) ที่เร็วที่สุด:

การดำเนินการเซต	ตัวดำเนินการบิต	ไวยากรณ์ภาษา C/Java/Python	ความเร็ว
ยูเนียน $A \cup B$	OR	$A \mid B$	$O(1)$ ต่อ word
อินเตอร์เซกชัน $A \cap B$	AND	$A \& B$	$O(1)$ ต่อ word
ผลต่าง $A - B$	AND NOT	$A \& (\sim B)$	$O(1)$ ต่อ word
คอมพลีเมนต์ A^c	NOT	$\sim A$	$O(1)$ ต่อ word

เซตในภาษา SQL และระบบฐานข้อมูล

ทฤษฎีเซตคือรากฐานของโมเดลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Model)

ทฤษฎีเซต	คำสั่ง SQL	ความหมายในฐานข้อมูล
$A \cup B$	SELECT ... UNION ...	รวมแถวจากสองตาราง (ตัดตัวซ้ำ)
$A \cap B$	SELECT ... INTERSECT ...	เอาเฉพาะแถวที่ปรากฏในทั้งสองตาราง
$A - B$	SELECT ... EXCEPT ...	เอาแถวในตารางแรกที่ไม่ปรากฏในตารางสอง
$A \times B$	SELECT ... CROSS JOIN ...	จับคู่ทุกแถวของ A กับทุกแถวของ B
$\{x \in A \mid P(x)\}$	SELECT ... WHERE condition	กรองสมาชิกย่อยตามเงื่อนไขเพรดิเคต

ตัวอย่างจริง

หานักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์แต่ไม่ลงทะเบียนวิชาคอมพิวเตอร์:

```
SELECT sid FROM enroll_math EXCEPT SELECT sid FROM enroll_cs;
```

ตารางแฮช (Hash Set) : ประสิทธิภาพ $O(1)$

ในภาษาโปรแกรมสมัยใหม่ เซตถูกพัฒนาด้วย ตารางแฮช (Hash Table) โดยใช้ฟังก์ชันแฮช $h(x)$ แปลงสมาชิกเป็นตำแหน่งดัชนีในหน่วยความจำโดยตรง

การดำเนินการ	Hash Set (เวลาเฉลี่ย)	Array / List ทั้งหมด
ทดสอบสมาชิก $x \in A$	$O(1)$	$O(n)$
เพิ่มสมาชิก (Insert)	$O(1)$	$O(1)$ หรือ $O(n)$
ลบสมาชิก (Delete)	$O(1)$	$O(n)$
หายูเนียน $A \cup B$	$O(A + B)$	$O(A \cdot B)$
หาอินเตอร์เซกชัน $A \cap B$	$O(\min(A , B))$	$O(A \cdot B)$

- ภาษาที่รองรับ: Python (**set**), Java (**HashSet**), C++ (**std::unordered_set**)
- การเลือกโครงสร้างข้อมูลเซตที่ถูกต้องช่วยเพิ่มความเร็วการทำงานของระบบได้มหาศาล

เซตนับได้และเซตนับไม่ได้ (Countable vs Uncountable Sets)

โรงแรมของฮิลเบิร์ต (Hilbert's Hotel)

โรงแรมมีห้อง 1, 2, 3, ... อนันต์ห้อง และเต็มทุกห้อง

เมื่อมีแขกใหม่มา 1 คน: ให้แขกห้อง n ย้ายไปห้อง $n + 1$ ทำให้ห้อง 1 ว่างลง!

⇒ เซตอนันต์สามารถรับสมาชิกเพิ่มได้โดยขนาดไม่เปลี่ยน

ระดับของอนันต์ (Infinity Hierarchy)

- เซตนับได้ (Countable): จับคู่ 1-1 กับ $\mathbb{N}$ ได้

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0$$

- เซตนับไม่ได้ (Uncountable): เช่น จำนวนจริง $\mathbb{R}$ (พิสูจน์โดย Cantor's Diagonal Argument)

$$|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}| < |\mathcal{P}(\mathbb{R})|$$

ข้อสรุป

อนันต์มีหลายขนาด และเพาเวอร์เซตสร้างอนันต์ชั้นที่สูงขึ้นไปได้ไม่รู้จบ

กิจกรรมในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : เพาเวอร์เซต (6 นาที)

1. กำหนด $S = \{x, y, z\}$ จงแจกแจงสมาชิกทุกตัวของ $\mathcal{P}(S)$
2. จำนวนสมาชิก $|\mathcal{P}(S)|$ มีกี่ตัว และตรงกับสูตร 2^n หรือไม่
3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า **จริง** หรือ **เท็จ**:
 - (ก) $\emptyset \subseteq \mathcal{P}(S)$
 - (ข) $\emptyset \in \mathcal{P}(S)$
 - (ค) $\{x, y\} \subseteq \mathcal{P}(S)$
 - (ง) $\{\{x, y\}\} \subseteq \mathcal{P}(S)$

กิจกรรมที่ 1 : เพาเวอร์เซต (6 นาที)

1. กำหนด $S = \{x, y, z\}$ จงแจกแจงสมาชิกทุกตัวของ $\mathcal{P}(S)$
2. จำนวนสมาชิก $|\mathcal{P}(S)|$ มีกี่ตัว และตรงกับสูตร 2^n หรือไม่
3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า **จริง** หรือ **เท็จ**:
 - (ก) $\emptyset \subseteq \mathcal{P}(S)$
 - (ข) $\emptyset \in \mathcal{P}(S)$
 - (ค) $\{x, y\} \subseteq \mathcal{P}(S)$
 - (ง) $\{\{x, y\}\} \subseteq \mathcal{P}(S)$

เฉลยกิจกรรมที่ 1

1. $\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}, \{x, y, z\}\}$
2. มี 8 ตัว $= 2^3$ ตรงตามสูตรพอดี
3. (ก) **T** ($\emptyset$ เป็นสับเซตของทุกเซต) (ข) **T** ($\emptyset \subseteq S \Rightarrow \emptyset \in \mathcal{P}(S)$) (ค) **F** ($\{x, y\} \notin \mathcal{P}(S)$ เพราะสมาชิกของเพาเวอร์เซตต้องเป็นเซต) (ง) **T** (เพราะ $\{x, y\} \in \mathcal{P}(S)$)

กิจกรรมที่ 2 : ผลคูณคาร์ทีเซียน (6 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2\}$ และ $B = \{a, b, c\}$

1. จงแจกแจงสมาชิกของ $A \times B$ และวาดตารางคาร์ทีเซียน
2. $|A \times B|$ และ $|\mathcal{P}(A \times B)|$ มีค่าเท่าใด
3. $A \times B = B \times A$ หรือไม่ จงอธิบายเหตุผล
4. จงหา $|\{1, 2\} \times \{3, 4\} \times \{5, 6\}|$

กิจกรรมที่ 2 : ผลคูณคาร์ทีเซียน (6 นาที)

กำหนด $A = \{1, 2\}$ และ $B = \{a, b, c\}$

1. จงแจกแจงสมาชิกของ $A \times B$ และวาดตารางคาร์ทีเซียน
2. $|A \times B|$ และ $|\mathcal{P}(A \times B)|$ มีค่าเท่าใด
3. $A \times B = B \times A$ หรือไม่ จงอธิบายเหตุผล
4. จงหา $|\{1, 2\} \times \{3, 4\} \times \{5, 6\}|$

เฉลยกิจกรรมที่ 2

1. $A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$
2. $|A \times B| = 2 \times 3 = 6$ และ $|\mathcal{P}(A \times B)| = 2^6 = 64$
3. ไม่เท่ากัน เพราะ $(1, a) \in A \times B$ แต่ $(1, a) \notin B \times A$ เนื่องจากคู่อันดับมีลำดับหน้า-หลัง
4. $2 \times 2 \times 2 = 8$ สมาชิก

กิจกรรมที่ 3 : การนับสมาชิกและตรวจสอบความสอดคล้อง (8 นาที)

โจทย์กิจกรรม

ชมรมคอมพิวเตอร์มีสมาชิก 50 คน พบว่า: ชอบเขียนโปรแกรม (P) 30 คน, ชอบระบบเครือข่าย (N) 25 คน, และชอบทั้งสองอย่าง 12 คน

1. มีกี่คนที่ชอบอย่างน้อยหนึ่งอย่าง?
2. มีกี่คนที่ไม่ชอบทั้งสองอย่างนี้เลย?
3. มีกี่คนที่ชอบเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียว?
4. ถ้ามีผู้รายงานเพิ่มว่ามีคนชอบฐานข้อมูล 20 คน โดยชอบทั้ง 3 ด้าน 5 คน และชอบเครือข่ายกับฐานข้อมูล 15 คน ข้อมูลนี้เป็นไปได้หรือไม่

กิจกรรมที่ 3 : การนับสมาชิกและตรวจสอบความสอดคล้อง (8 นาที)

โจทย์กิจกรรม

ชมรมคอมพิวเตอร์มีสมาชิก 50 คน พบว่า: ชอบเขียนโปรแกรม (P) 30 คน, ชอบระบบเครือข่าย (N) 25 คน, และชอบทั้งสองอย่าง 12 คน

1. มีกี่คนที่ชอบอย่างน้อยหนึ่งอย่าง?
2. มีกี่คนที่ไม่ชอบทั้งสองอย่างนี้เลย?
3. มีกี่คนที่ชอบเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียว?
4. ถ้ามีผู้รายงานเพิ่มว่ามีคนชอบฐานข้อมูล 20 คน โดยชอบทั้ง 3 ด้าน 5 คน และชอบเครือข่ายกับฐานข้อมูล 15 คน ข้อมูลนี้เป็นไปได้หรือไม่

เฉลยกิจกรรมที่ 3

1. $|P \cup N| = 30 + 25 - 12 = 43$ คน 2. $50 - 43 = 7$ คน 3. $|P - N| = 30 - 12 = 18$ คน
4. ตรวจสอบ: $|N \cap D| = 15 \leq |N| = 25$ และ $15 \leq |D| = 20$ (เป็นไปได้ในเบื้องต้น แต่ต้องตรวจสอบทั้งระบบว่าไม่เกิน $|U| = 50$)

เกมทายคาบ : ถอดรหัสลับบิต (Bit Vector Cipher)

ใช้เอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (บิตซ้ายสุด = สมาชิกตัวที่ 1)

รอบ 1 เวกเตอร์บิต 10100110 แทนเซตใด? (1 แต้ม)

เกมทายคาบ : ถอดรหัสลับบิต (Bit Vector Cipher)

ใช้เอกภาพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (บิตซ้ายสุด = สมาชิกตัวที่ 1)

รอบ 1 เวกเตอร์บิต 10100110 แทนเซตใด? (1 แต้ม)

เฉลย: $\{1, 3, 6, 7\}$

เกมทายคาบ : ถอดรหัสลับบิต (Bit Vector Cipher)

ใช้เอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (บิตซ้ายสุด = สมาชิกตัวที่ 1)

รอบ 1 เวกเตอร์บิต 10100110 แทนเซตใด? (1 แต้ม)

เฉลย: $\{1, 3, 6, 7\}$

รอบ 2 กำหนด $A = 11001100$ และ $B = 01101000$

จงหา $A \cap B$ (AND บิตต่อบิต) แล้วแปลงผลลัพธ์เป็นเซต (2 แต้ม)

เกมทายคาบ : ถอดรหัสลับบิต (Bit Vector Cipher)

ใช้เอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (บิตซ้ายสุด = สมาชิกตัวที่ 1)

รอบ 1 เวกเตอร์บิต 10100110 แทนเซตใด? (1 แต้ม)

เฉลย: $\{1, 3, 6, 7\}$

รอบ 2 กำหนด $A = 11001100$ และ $B = 01101000$

จงหา $A \cap B$ (AND บิตต่อบิต) แล้วแปลงผลลัพธ์เป็นเซต (2 แต้ม)

เฉลย: $11001100 \& 01101000 = 01001000 \Rightarrow \{2, 5\}$

เกมทายคาบ : ถอดรหัสลับบิต (Bit Vector Cipher)

ใช้เอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (บิตซ้ายสุด = สมาชิกตัวที่ 1)

รอบ 1 เวกเตอร์บิต 10100110 แทนเซตใด? (1 แต้ม)

เฉลย: $\{1, 3, 6, 7\}$

รอบ 2 กำหนด $A = 11001100$ และ $B = 01101000$

จงหา $A \cap B$ (AND บิตต่อบิต) แล้วแปลงผลลัพธ์เป็นเซต (2 แต้ม)

เฉลย: $11001100 \& 01101000 = 01001000 \Rightarrow \{2, 5\}$

รอบ 3 กำหนดรหัสตัวอักษร: 1=S, 2=E, 3=T, 4=M, 5=A, 6=T, 7=H

ถ้า $A = 1010100, B = 0110001, C = 0000101$

จงหาคำลับจาก $(A \cup B) - C$ (3 แต้ม)

เกมทายคาบ : ถอดรหัสลับบิต (Bit Vector Cipher)

ใช้เอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (บิตซ้ายสุด = สมาชิกตัวที่ 1)

รอบ 1 เวกเตอร์บิต 10100110 แทนเซตใด? (1 แต้ม)

เฉลย: $\{1, 3, 6, 7\}$

รอบ 2 กำหนด $A = 11001100$ และ $B = 01101000$

จงหา $A \cap B$ (AND บิตต่อบิต) แล้วแปลงผลลัพธ์เป็นเซต (2 แต้ม)

เฉลย: $11001100 \& 01101000 = 01001000 \Rightarrow \{2, 5\}$

รอบ 3 กำหนดรหัสตัวอักษร: 1=S, 2=E, 3=T, 4=M, 5=A, 6=T, 7=H

ถ้า $A = 1010100, B = 0110001, C = 0000101$

จงหาคำลับจาก $(A \cup B) - C$ (3 แต้ม)

เฉลย: $(A \cup B) - C = 1110000 \Rightarrow \{1, 2, 3\} \Rightarrow \text{"SET"}$

สรุปภาพรวมสัปดาห์ที่ 6 และบทที่ 2 ทฤษฎีเซต

หัวข้อ	สูตร/นิยามสำคัญ	การประยุกต์ในคอมพิวเตอร์
เพาเวอร์เซต	$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}, \mathcal{P}(A) = 2^{ A }$	บิตแมสก์, สถานะเซตย่อย, Exp
ผลคูณคาร์ทีเซียน	$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}, A \times B = A \cdot B $	ตารางฐานข้อมูล, CROSS JO
รวม-การแยก (2 เซต)	$ A \cup B = A + B - A \cap B $	การนับข้อมูลซ้ำ, Query Opti
รวม-การแยก (3 เซต)	$ A \cup B \cup C = \sum A - \sum A \cap B + A \cap B \cap C $	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
โครงสร้างข้อมูล	Bit Vector, Hash Table, SQL	Bitwise $O(1)$, Hash Set O

บทที่ 2 ทฤษฎีเซต ใน 3 บรรทัด

- สัปดาห์ 4: นิยามเซต สมาชิก เซตย่อย เอกภาพสัมพัทธ์ เซตว่าง
- สัปดาห์ 5: ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน ผลต่าง คอมพลีเมนต์ และกฎเดอมอร์แกน
- สัปดาห์ 6: เพาเวอร์เซต ผลคูณคาร์ทีเซียน หลักการนับ และเซตในระบบคอมพิวเตอร์

แบบฝึกหัดมอบหมาย (สัปดาห์ที่ 6)

ทำลงสมุด ส่งต้นคาบสัปดาห์หน้า (ข้อละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน)

1. กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ จงหา $\mathcal{P}(A)$ และหาค่าของ $|\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))|$
2. กำหนด $A = \{a, b\}$ และ $B = \{1, 2, 3\}$ จงหา $A \times B$, $B \times A$ และ $|\mathcal{P}(A \times B)|$
3. ถ้า $|A| = 3$, $|B| = 4$, $|C| = 2$ จงหา $|A \times B \times C|$ และ $|(A \times B) \cup (A \times C)|$ เมื่อ $B \cap C = \emptyset$
4. ในการสำรวจนักศึกษา 120 คน พบว่าชอบเขียนโปรแกรม 75 คน ชอบระบบเครือข่าย 60 คน ถ้าทุกคนชอบอย่างน้อยหนึ่งอย่าง จงหาจำนวนคนที่ชอบทั้งสองอย่าง
5. (ประยุกต์คอมพิวเตอร์) กำหนด $U = \{1, 2, \dots, 8\}$, $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ จงเขียนเวกเตอร์บิตของ A , B , $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$ และตรวจสอบว่าการดำเนินการระดับบิต (OR, AND, AND NOT) ให้ผลลัพธ์ตรงกับทฤษฎีเซต

จบบทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (Set Theory)

เตรียมพบกับ บทที่ 3 : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากผลคูณคาร์ทีเซียน $A \times B$ ที่เราเรียนในวันนี้!